



**División Interamericana
Unión Mexicana del Norte
Universidad de Morelos**



Efectos del programa
“8 HÁBITOS SALUDABLES”
de QUIERO ¡Vivir Sano!
Sobre indicadores de salud.

IDENTIFICACIÓN

Título: Efectos del programa “8 Hábitos Saludables” de QUIERO ¡Vivir Sano! Sobre indicadores de salud.

Unidad y departamento (s) participante (s) en el proyecto

Unidad: División Interamericana, Unión Mexicana del Norte y Universidad de Montemorelos.

Departamento: Ministerios de la Salud.

Investigadores participantes en el proyecto y asesores

Investigador principal: Dr. Herbert Roel Cea Carías.

Unidad de adscripción: Facultad de Ciencias de la Salud, Montemorelos, N. L. Ministerios de la Salud Unión Mexicana del Norte.

Dirección y teléfono: Universidad de Montemorelos

Correo electrónico: roelxc@um.edu.mx

Teléfono particular: 826 127 9425

Investigadora Asociada: Dra. Ana Lucrecia Salazar.

Unidad de adscripción: Universidad de Montemorelos.

Departamento: Facultad de Psicología.

Correo electrónico: anlusar@um.edu.mx

Investigador Asociado: Dr. Jaime Rodríguez

Unidad de adscripción: Universidad de Montemorelos.

Departamento: Investigación en educación

Correo electrónico: jar@um.edu.mx

Investigador Asociado: Josué Alberto Pérez Acosta

Unidad de adscripción: Universidad de Montemorelos,

Departamento: Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Medicina.

Correo electrónico: albertoperezac@gmail.com

Investigador Asociado: Uziel Samir Ocampo Corrales

Unidad de adscripción: Universidad de Montemorelos.

Departamento: Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Medicina.

Correo electrónico: uzielocampo@gmail.com

Investigador Asociado: Sergio Benjamín Ramírez Sánchez
Unidad de adscripción: Universidad de Morelos.
Departamento: Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Medicina.
Correo electrónico: benjas.rs@hotmail.com

Investigador Asociado: Eiverst Iván Méndez Alemán
Unidad de adscripción: Universidad de Morelos.
Departamento: Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Medicina.
Correo electrónico: 1080345@alumno.um.edu.mx

Asesores Externos:

Dra. Belkis Archbold, Mtro. Luis Arturo King, Dr. Zeno Charles Marcel, Dr. J. Armando Barriguete, Dr. Ismael Castillo Osuna, Dra. Raquel Bouvet de Korniejczuk, Dr. Nahúm David García García, Dr. Héctor Hernández Navarro.

Efectos del programa “8 Hábitos Saludables” de Quiero ¡Vivir Sano! Sobre Indicadores de Salud.

Dr. Herbert Roel Cea Carías¹, Dra. Ana Lucrecia Salazar², Dr. Jaime Rodríguez³, Josué Alberto Pérez Acosta⁴, Uziel Samir Ocampo Corrales⁵, Sergio Benjamín Ramírez Sánchez⁶, Eiverst Iván Méndez Alemán. 1 Director de Ministerios de la Salud en Unión Mexicana del Norte, 2 Directora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Montemorelos, 3 Director del Departamento de Investigación en Educación, Universidad de Montemorelos 4, 5, 6, 7 Estudiante de Medicina de la Universidad de Montemorelos.

Resumen

Objetivo: Determinar el efecto del programa de “8 Hábitos Saludables”, de Quiero ¡Vivir Sano!, sobre los valores glucémicos, antropométricos, de perfil lipídico y calificación del “EVS-1” en participantes voluntarios de la región norte de México.

Material y métodos: Estudio cuasi-experimental. La intervención realizada en los 138 participantes fue el programa de “8 Hábitos Saludables”, de Quiero ¡Vivir Sano!

Resultados: Se midió en las 138 personas participantes cada una de las variables pre y post intervención obteniendo cambios significativos en todas, excepto en el HDL. La mayoría de los cálculos del tamaño del efecto (d de Cohen) fueron inferiores a .3 siendo los más altos la circunferencia abdominal (d= -0.82), índice de masa corporal (d= -0.70) y el peso (d= -0.70). El porcentaje de cambio fue mayor en los triglicéridos con una reducción del 11.8%. Con respecto a los cambios en el estilo de vida todos fueron significativos. La mayor diferencia se observó en el hábito de Beber Agua Natural (Mpos- Mpre = 25.604) seguido por el hábito de Realizar Actividad Física (Mpos- Mpre = 21.033). La mayoría de los cálculos del tamaño del efecto fueron mayores a 0.8. El porcentaje de cambio mayor fue en el hábito de Realizar Actividad Física con 51%, seguido del hábito de Beber Agua Natural con 48%.

Conclusiones: El programa “8 Hábitos Saludables” de Quiero ¡Vivir Sano! causa cambios significativos y favorables en los valores de colesterol total, LDL, triglicéridos, glucosa en ayunas, peso, índice de masa corporal y circunferencia abdominal. Además de tener un efecto positivo y significativo en la adquisición de hábitos y conductas saludables en los participantes voluntarios de la región Norte de México.

Palabras clave: Prevención & control, diabetes mellitus, sobrepeso, obesidad, dislipidemias, estilo de vida.

Effects of the “8 Healthy Habits” program of I Want to Live Healthy! On Health Indicators.

Abstract

Objective: To establish the effect of the “8 Healthy Habits” program of I Want to Live Healthy! On glycemic, anthropometric and lipid profile measurements on volunteer participants from the northern region of Mexico.

Material and methods: quasi-experimental study. The intervention consist in the application of the “8 Healthy Habits” program and was applied to 138 the participants.

Results: The variables were measured pre and post intervention on 138 people. Significant changes were made in all the variables except in HDL. Most of effect size (Cohen's d) calculations resulted less than 0.3, with the highest being waist circumference ($d = -0.82$), followed by body mass index ($d = -0.70$) and weight ($d = -0.70$). The percent of change was greater in triglycerides with a reduction of 11.8%.

Regarding changes in lifestyle, all were significant. The biggest difference was in the habit of Drinking Natural Water ($M_{post} - M_{pre} = 25,604$) followed by the habit of Physical Activity ($M_{post} - M_{pre} = 21,033$). Most calculations of effect size were greater than 0.8. The biggest percentage of change was seen in the habit of Physical Activity with 51%, followed by the habit of Drinking Natural Water with 48%.

Conclusion: The “8 Healthy Habits” program of I Want to Live Healthy! cause significant and favorable changes in the values of total cholesterol, LDL, triglycerides, fasting glucose, weight, body mass index and abdominal circumference. In addition, it has a positive and significant effect on the acquisition of healthy habits and behaviors.

Key words: Prevention and Control, diabetes mellitus, overweight, obesity, dyslipidemias, lifestyle.



INTRODUCCIÓN

Gran parte de los países sufrió una transición epidemiológica en las décadas de los 70 y 80, al pasar de las enfermedades infectocontagiosas y parasitarias hacia las enfermedades no transmisibles, como diabetes mellitus, hipertensión

arterial y dislipidemias.¹ El estilo de vida sedentario promueve el sobrepeso y la obesidad, incrementando significativamente la mortalidad prematura y el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles, además de reducir la calidad de vida.²

En 2014, más de 1,900 millones de adultos mayores de 18 años tenían sobrepeso, lo que equivale a una prevalencia del 39%. De los 1,900 millones que tenían sobrepeso, más de 600 millones eran obesos, es decir el 13% de las personas en el mundo.³ En cuanto a la DM2 se calcula que la prevalencia mundial en 2014 fue del 9% entre los mayores de 18 años y en 2012 fallecieron 1.5 millones de personas como consecuencia directa de la DM2.^{4,5} De acuerdo a OM-C SALUD se estima que a nivel mundial entre el 40% y 66% de la población adulta tiene niveles de colesterol o alguna de sus fracciones en cifras por fuera de lo deseable. Y las dislipidemias causan más de 4 millones de muertes prematuras por año.⁶

Hoy en día los mayores problemas de salud pública en México son la diabetes, el sobrepeso

y la obesidad, por eso se recomienda el ejercicio aeróbico continuo de 30 a 60 minutos de cinco a siete veces a la semana, pues está asociado a una pérdida de peso significativa y a un mayor mantenimiento del peso perdido. El New England Journal of Medicine publicó en 2001 que la diabetes es altamente prevenible adoptando un estilo de vida saludable.^{7,8}

La medicina por muchos años se ha centrado en el área curativa; pero hoy en día la medicina preventiva, a través de un Estilo de Vida Saludable (EVS), es el pilar del tratamiento a largo plazo de las enfermedades. El EVS se define como la práctica de hábitos y conductas cotidianos que adopta y desarrolla una persona para favorecer su Salud Integral (SI).

La SI es el estado de completo bienestar físico, mental, espiritual y social. El programa de “8 Hábitos Saludables” (8HS) sugiere algunas intervenciones que inciden sobre los cuatro aspectos de la Salud Integral y así promueve la ganancia de un EVS. Cada uno de estos hábitos influye sobre los valores glucémicos, antropométricos y del perfil lipídico de diferente manera.

La finalidad de este estudio fue determinar el efecto del programa de “8 Hábitos Saludables”, de la metodología Quiero ¡Vivir Sano! (QVS), sobre los valores glucémicos, antropométricos y de perfil lipídico en participantes voluntarios de la región norte de México. Bajo la hipótesis de que existe una diferencia significativa entre los valores antropométricos, glucémicos y del perfil lipídico previos y posteriores a la intervención del programa “8 Hábitos Saludables” de QVS, en los participantes voluntarios de la región norte de México, se buscó saber si esta metodología (tiempo y hábitos propuestos) impacta sobre los niveles glucémicos, antropométricos, nivel de lípidos y calificación del “EVS-1”.

El diseño del estudio es cuasi-experimental, longitudinal y prospectivo. Nivel de evidencia 1B, modalidad primaria. El tipo de investigación es clínica inferencial, nivel explicativo.

La población de estudio se redujo a los participantes voluntarios de 14 estados pertenecientes a la región norte de México que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Para ser parte del estudio los participantes debieron ser a) voluntarios del programa de 8HS de QVS en la región norte de México, b) tener un IMC en sobrepeso o cualquier grado de obesidad, c) hombres y mujeres mayores de 18 años y menores de 60 años. No ingresaron al estudio aquellas personas con enfermedad cardíaca que les imposibilitaba realizar actividad física de moderada intensidad. Se eliminó del estudio a: a) personas que no siguieron el programa las ocho semanas de manera consecutiva, b) personas que no completaron el cuestionario de manera suficiente y/o adecuada y c) personas que no se tomaron alguna medida antropométrica y/o alguno de los laboratorios clínicos: perfil de lípidos y glucosa en ayunas.

Se utilizó el instrumento EVS-1 para medir los cambios en los “8 Hábitos Saludables”.

El instrumento utilizado en esta investigación es el “EVS-1” cuyas siglas significan Estilo de Vida Saludable, con el fin de medir el cambio en conductas y hábitos realizados por los participantes en cada uno de los “8 Hábitos Saludables”. Está dividido en dos partes. En la primera se encuentran los datos sociodemográficos de interés para la investigación [edad, sexo, estado civil, zona (asociación) y nombre]. La segunda parte consta de declaraciones que miden el EVS de las personas a través de una escala de Likert, con ocho secciones. A continuación se describe en la Tabla 1 la fiabilidad de cada una de estas secciones del instrumento. A continuación se describe en la Tabla 1 la fiabilidad de cada una de estas secciones del instrumento.

6 Material y métodos

Tabla 1.

HÁBITO SALUDABLE	ALFA DE CRONBACH	Nº DE ELEMENTOS
Beber Agua Natural	0.844	9
Actitud Positiva	0.905	13
Bien Comer	0.812	11
Actividad Física	0.889	10
Descanso Adecuado	0.645	11
Auto-control	0.832	12
Desayunar Más y Cenar Menos	0.795	10
Ser Feliz	0.867	10

Teniendo en cuenta todas las preguntas de cada sección como un solo cuestionario, presenta una fiabilidad de 0.951 a través del alfa de Cronbach para los 86 elementos. Se anexa el instrumento. (Ver instrumento adjunto).

Al ser un estudio cuasi-experimental se utilizó la técnica muestral no probabilística (por conveniencia), ingresándose participantes hasta completar la muestra requerida, de 138 participantes.

El tratamiento administrado fue el programa de “8 Hábitos Saludables” (Beber Agua Natural, Actitud Positiva, Bien Comer, Actividad Física, Descanso Adecuado, Auto-control, Desayunar Más y Cenar Menos, Ser Feliz) de Quiero ¡Vivir Sano! La variable observada antes y después del tratamiento fueron los indicadores de salud que son: glucosa plasmática, los valores antropométricos (peso, talla IMC, la circunferencia abdominal), el perfil lipídico (colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos) y la calificación del EVS-1.

Basados en observaciones previas se planteó la hipótesis de que existía un efecto positivo en los valores antropométricos, glucémicos, de perfil lipídico y calificación del EVS-1 pos intervención del programa “8 Hábitos Saludables” de la metodología de Quiero ¡Vivir Sano!, en los

participantes voluntarios de la región norte de México.

La recolección de los datos de identificación, laboratorios y del instrumento EVS-1 se realizó mediante la aplicación de formularios de Excel en línea, los cuales crearon una base de datos de forma automática.

La intervención consistió en llevar a cabo el programa “8 Hábitos Saludables” de Quiero ¡Vivir Sano! El objetivo del programa fue adquirir ocho hábitos saludables en ocho semanas. Cada nueva semana se practicó un nuevo hábito sin olvidar de practicar el hábito de la semana anterior, hasta finalizar las ocho semanas. En cada una de las zonas geográficas había dos líderes (promotores de salud) de Quiero ¡Vivir Sano!, quienes fueron los encargados de dar el seguimiento a los participantes a través de la “Guía para el Instructor del Programa ‘8 Hábitos Saludables’ de Quiero ¡Vivir Sano!”. Al finalizar cada una de las ocho semanas, cada líder hizo una reunión grupal donde se realizó una realimentación de lo logrado durante la semana, se habló de los beneficios de la práctica de ese hábito y se dio a conocer el nuevo hábito por adoptar. Esta información, estandarizada para todos los participantes, se proporcionó mediante un vídeo informativo.

Resultados

Participaron 138 personas con una media de edad de 43.86 años ($DS = \pm 9.99$, min 18- máx 60). Según el género dominan las mujeres con un 63.77%. La mayoría eran casados (78.26%), seguido por un grupo de solteros (13.04%). Se midieron cada una de las variables pre y post intervención obteniendo cambios significativos en todas, excepto en el HDL como se muestra en la Tabla 2. La mayoría de los cálculos del tamaño del efecto (d de Cohen) fueron inferiores a .3 siendo los más altos la circunferencia abdominal ($d = -0.82$), índice de masa corporal ($d = -0.70$) y el peso ($d = -0.70$). El porcentaje de cambio fue mayor en los triglicéridos con una reducción del 11.8%. Con respecto a los cambios en el estilo de vida, medido a través del EVS-1, todos fueron significativos, como se muestra en la Tabla 3. La mayor diferencia se vio en el hábito de Beber Agua Natural ($M_{pos} - M_{pre} = 25.604$) seguido por el hábito de Realizar Actividad Física ($M_{pos} - M_{pre} = 21.033$). La mayoría de los cálculos del tamaño del efecto fueron mayores a .8 siendo los más altos el estilo de vida saludable ($d = 1.38$), el hábito del Bien Comer ($d = 1.17$) y el hábito de Beber Agua Natural ($d = 1.06$). El porcentaje de cambio mayor fue en el hábito de Realizar Actividad Física con 51%, seguido del hábito de Beber Agua Natural con 48%.

Tabla 2.

Medidas	Media post	Media pre	DSV post	DSV pre	Significancia (bilateral)	Diferencia de medias	d de Cohen	% cambio
Colesterol Total	177.32	184.79	36.47	39.10	0.004	-7.468	-0.249532	-4.0%
LDL	110.67	115.36	34.20	31.57	0.019	-4.690	-0.201474	-4.1%
HDL	47.19	47.29	19.20	20.40	0.938	-0.105	-0.006632	-0.2%
Triglicéridos	141.35	160.21	65.47	95.00	0.001	-18.854	-0.278132	-11.8%
Glucemia	96.31	101.60	21.41	31.35	0.006	-5.292	-0.237686	-5.2%
Peso	86.21	87.89	17.11	17.16	<0.001	-1.683	-0.700585	-1.9%
IMC	31.86	32.49	5.60	5.63	<0.001	-0.631	-0.698911	-1.9%
CircunferenciaAb	101.00	104.57	13.77	13.54	<0.001	-3.572	-0.815706	-3.4%

Tabla 3.

Hábitos Saludables	Media post	Media pre	DSV post	DSV pre	Significancia (bilateral)	Diferencia de medias	d de Cohen	% cambio
CalificaciónBA	78.84	53.24	16.16	22.72	<0.001	25.604	1.0646184	48%
CalificaciónAP	84.43	75.24	11.02	14.34	<0.001	9.197	0.6599258	12%
CalificaciónBC	69.27	50.56	14.89	16.01	<0.001	18.709	1.1695913	37%
CalificaciónAF	62.34	41.30	20.42	24.86	<0.001	21.033	0.8879854	51%
CalificaciónDA	66.17	50.92	14.41	15.46	<0.001	15.250	0.894329	30%
CalificaciónAC	83.45	69.67	14.91	16.34	<0.001	13.783	0.9071685	20%
CalificaciónDC	71.79	53.84	17.17	20.19	<0.001	17.953	0.993864	33%
CalificaciónSF	86.9384	77.23	12.59	16.96	<0.001	9.710	0.5992112	13%
CalificaciónEVS	75.39	59.19	10.30	12.10	<0.001	16.201	1.3794145	27%

Discusión

La diferencia de medias entre los niveles de colesterol total fue de -7.468 mg/dl ($p=0.004$), con un porcentaje final de cambio del 4.0% y un tamaño del efecto de -0.25 . En otras intervenciones realizadas se observó que tras un programa de ocho semanas, de pérdida de peso para dos grupos, el primero con una dieta hipocalórica más productos sustitutivos de comidas y el segundo solo con la dieta hipocalórica, el colesterol total presentó una disminución significativa en el total de pacientes (-16.11 mg/dl , $p<0.05$). Para que las personas puedan lograr una disminución en los niveles de colesterol total existen diversos determinantes, entre ellos se encuentran los factores genéticos, los ambientales y los hábitos dietéticos. Entre los determinantes dietéticos el consumo de grasas es el principal de todos, puesto que un elevado consumo de lípidos en la dieta incrementa los niveles séricos del colesterol total. Estos cambios obtenidos tras la intervención pueden atribuirse mayormente al hábito del BC, ya que éste incluye una disminución de los alimentos con alto contenido en grasa y un aumento de los alimentos de origen vegetal de los individuos, convirtiéndose así en un buen predictor para la disminución de los niveles sanguíneos de colesterol total. En cuanto al LDL la diferencia de medias fue de -4.690 mg/dl ($p=0.019$, 4.1% , $d=-0.20$). Estos cambios también se han encontrado al implementar un programa específico de AF en un período de 12 semanas (-6.66 mg/dl , 10.3% , $p=0.019$), que incluía 90 minutos de entrenamiento de caminata nórdica una vez por semana y 45 minutos de clase de danza-gimnasia una vez por semana. Aparte del hábito AF la disminución de los triglicéridos podría verse influenciada por los hábitos BC y AC, ya que los valores de triglicéridos se ven influenciados por una dieta baja en carbohidratos, grasas y un aumento de la actividad física. En ese mismo programa se notaron cambios significativos en el HDL (1.26 mg/dl , 5.03% , $p<0.001$). Además

en estudios previos se ha encontrado que existe una relación entre la variación del HDL y el nivel de acondicionamiento físico de las personas. Mientras este último aumente los niveles de HDL se elevarán. Los valores de HDL encontrados no reflejaron una significancia estadística en la diferencia de medias (-0.105 mg/dl , $p=0.938$). Esto puede entenderse ya que en el programa los participantes inician a practicar el hábito de realizar AF a partir de la cuarta semana. Se observa que el período de tiempo implementado en esta intervención es insuficiente para que exista una variación significativa en los niveles de colesterol HDL, ya que los participantes tienen solamente 35 días de haber incorporado el hábito a su vida diaria. Se sabe, además, que éste es un hábito difícil de incorporar, ya que para adquirirlo se necesitan aproximadamente 91 días de práctica continua. Los cambios obtenidos en los triglicéridos (-18.854 mg/dl , $p=0.004$, -11.8% , $d=-0.28$) pueden comprenderse mejor al ser comparados con otros estudio como el realizado por Basulto, et al. Ellos observaron que tras una intervención de ocho semanas de un programa de pérdida de peso para dos grupos (el primero con una dieta hipocalórica, más productos sustitutivos de comidas y el segundo, solo con una dieta hipocalórica) los triglicéridos presentaron una disminución significativa en el total de pacientes (-33.41 mg/dl , $p<0.05$). También Solano, et al., notaron una disminución tras la realización de un programa de intervención educativa en salud de 16 semanas (-5.52 , $p<0.001$). Por otro lado en el estudio "efecto de una intervención con ejercicio físico y orientación nutricional sobre componentes del síndrome metabólico en jóvenes con exceso de peso", donde la intervención que se realizó constituía en la práctica de ejercicio físico y orientación nutricional durante 12 semanas, los niveles de triglicéridos disminuyeron aunque las diferencias con relación a la línea de base no fueron significativas ($223 \pm 94,2$ antes de la intervención, $204,6 \pm 88,7$ después de la intervención. $p = 0,477$). Los triglicéridos en individuos con sobrepeso u obesidad tienden a

bajar en los primeros seis a 12 meses luego de iniciada una intervención de estilo de vida que incluya una baja de los carbohidratos de la dieta y un cambio de los carbohidratos refinados por integrales y se evite las azúcares añadidas. Se puede decir, entonces, que el cambio obtenido pos intervención se puede deber mayormente a los hábitos de AF, BC y AC. Con respecto a la diferencia en los niveles de glucosa sanguínea (-5.292 mg/dL , $p=0.004$, -5.2% , $d=-0.24$) obtenida tras la intervención se puede decir que fue buena, ya que Carrasco et al., observaron que tras una intervención en adultos con sobrepeso u obesidad de seis semanas, en riesgo de diabetes, la glucosa presentó una disminución significativa en el total de pacientes (-6.5 mg/dL , $p<0.01$). Por otro lado el estudio de Romero, et al., comprobó una vez más la disminución de la glucosa (165.4 ± 72.9 a $153.6 \pm 67.6 \text{ mg/dL}$, $p = 0.002$) mediante el programa diabetIMSS, una intervención que duró 8.4 meses en pacientes con diabetes. Con esto se puede inferir que se obtendrán mayores cambios al aumentar el tiempo de intervención. El cambio obtenido en el peso (-1.683 kg , $p=<0.001$, 1.9% , $d= -0.70$) tras la intervención podría atribuirse a los hábitos de BA, BC, AF, AC y DC, ya que los determinantes del peso se encuentran en la disponibilidad de alimentos que facilitan la ganancia de peso, la leptina, la grelina, la adiponectina, moléculas que funcionan como sistema de regulación en la alimentación. También el nivel económico y la actividad física. Esto puede interpretarse mejor si se observa lo realizado por Timo Saaristo et al., quienes observaron una disminución de peso ($-8.5 \pm 6.5 \text{ kg}$, $p <0.001$) tras un año de intervención, en donde se implementaron visitas y sesiones educativas con respecto al estilo de vida. También una revisión de casos clínicos concluye que una disminución de 2 a 7 Kg es esperada tras una intervención de estilo de vida. La diferencia de medias post intervención para el IMC fue de -0.631 Kg/m^2 ($p=<0.001$, -1.9% , $d=0.70$). En la Revista Médica Chilena se publicó un estudio acerca del impacto de un programa

que duró ocho semanas ("Brigth Bodies"), que consistía en implementar actividad física y brindar asesoría por parte de nutriólogos y psicólogos. En este estudio se encontró una disminución del 5% del IMC ($-2.09 \pm 0.32 \text{ kg/m}^2$, $p <0.0001$). Se sabe que los determinantes de los cambios en el IMC son dados por un aumento en la realización de actividad física, disminución de actividades sedentarias, cambios en la alimentación y un tiempo de sueño adecuado. Por estas razones se puede atribuir los cambios obtenidos a los hábitos BA, AP, BC, AF, DA y DC. La otra medida considerada fue la circunferencia abdominal que sufrió un cambio de -3.572 cm ($p=0.001$, -3.4% , $d=-0.82$). Los cambios en la circunferencia abdominal han sido documentados, ya que se sabe que a niveles mayores las personas adquieren un mayor riesgo cardiovascular. Uno de estos cambios fue el encontrado por Mary Balliett DC, et al., donde observaron el efecto que tenía una dieta baja en calorías sobre la circunferencia abdominal, encontrando una disminución en este parámetro ($-1.5 \pm 1.14 \text{ cm}$, $p <0,05$). Según Juan Carlos Caro los factores que pueden influir como determinantes de la circunferencia abdominal son la actividad física, el alcohol, la alimentación y el tabaco. Por este motivo podemos pensar que los hábitos de BC, AF, AC y DC influyeron en este cambio,^{9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25}

La otra parte de este estudio consistía en evaluar si el programa "8 Hábitos Saludables" de Quiero ¡Vivir Sano!, lograba causar un cambio positivo en el cambio de hábitos para poder obtener un estilo de vida más saludable y mejorar así la salud integral. Para lograr esto hay que estar consciente que el realizar una actividad por primera vez requiere una planeación, incluso aunque los planes sean hechos justo antes de que la acción sea realizada. Hay un consenso que dice que los hábitos se adquieren a través de fortalecer la asociación entre esta situación (los preparativos previos) y una acción, es decir la repetición de un comportamiento en un contexto coherente aumenta progresivamente

la automaticidad con la que se lleva a cabo el comportamiento cuando se encuentra con la situación (preparativos). La automaticidad se evidencia en alguna o en todas las siguientes características: eficiencia en realizar la actividad, falta de conciencia al realizarla y falta de control. Pero la pregunta más relevante es ¿Cuánto tiempo necesita un individuo para realizar una actividad de manera automática, convirtiéndose en un hábito? La respuesta a esta interrogante se encuentra en un estudio publicado el año 2010, en donde se reportó que para modelar la formación de un hábito se necesitan en promedio 66 días, en un rango que va desde 18 días hasta los 254 días. De esta manera podemos interpretar mejor los cambios obtenidos en cada uno de los hábitos saludables mostrados en la Tabla 3. El estilo de vida mejoró en un 27% con un tamaño del efecto de 1.38, lo que puede interpretarse como un efecto grande y significativo ($p < 0.001$) para los individuos. Este cambio mejorará con un mayor tiempo de práctica de los hábitos, ya que el diseño del programa de intervención está hecho para adquirir un hábito nuevo cada semana sin olvidar el de la semana anterior. Esto quiere decir que al finalizar el programa el hábito que estaría más cerca de cumplir los 66 días sería solamente el de BA, siendo éste el hábito de la semana uno. Por lo consiguiente para futuras investigaciones se recomienda hacer tres mediciones, pre y post intervención y otra en determinado tiempo después para identificar cuántos de estos cambios se mantienen. Además, servirá para conocer el tiempo de adquisición real de hábitos no estudiados, ya que al momento de la realización de este artículo solamente se encontraron estudios acerca de los hábitos AF y BC. En estos estudios se observan tamaños de efecto menores en intervenciones de cuatro meses hasta los 30 meses. Además, será necesario incluir mediciones de desempeño de los promotores de salud para lograr motivar a los participantes en la adquisición de hábitos. También se sugiere evaluar la adherencia al programa para poder hacer mejores asociaciones

con respecto a los indicadores de salud y los hábitos, lo que podría hacerse mediante la medición de asistencia a las sesiones y un auto-reporte diario de actividades.^{26,27,28,29,30,31,32,33}

Las intervenciones de estilo de vida son la solución a largo plazo para el mantenimiento de cambios en los diferentes indicadores de salud estudiados evitando así su aumento (prevención) y disminuyendo sus valores (tratamiento).³⁴

Conclusiones: El programa “8 Hábitos Saludables” de Quiero ¡Vivir Sano! causa cambios significativos y favorables en los valores de colesterol total, LDL, triglicéridos, glucosa en ayunas, peso, índice de masa corporal y circunferencia abdominal. Además de tener un efecto positivo y significativo en la adquisición de hábitos y conductas saludables en los participantes voluntarios de la región Norte de México.

Agradecimiento: Los investigadores que participaron en este estudio, agradecen la colaboración recibida de la División Interamericana y de la Unión Mexicana del Norte de la IASD, así como la de todos los participantes, ya que sin su apoyo no hubiera sido posible la realización de este proyecto.

Anexos:

CUESTIONARIO EVS-I

El propósito de este cuestionario es conocer sus hábitos y conductas cotidianas. Por favor le pedimos que responda con toda sinceridad a las declaraciones de cada una de las partes que aparecen en este formulario. Usted no está siendo examinado o evaluado, lo que significa que no hay respuestas correctas o incorrectas. Sus respuestas serán confidenciales y la opinión que exprese será muy valiosa en la recolección de la información solicitada.

PARTE I. Datos generales. Por favor responda a las declaraciones.

1. Edad: _____ años

2. Sexo: M ☐ F ☐

3. Estado civil:

- ☐ Soltero
- ☐ Casado
- ☐ Divorciado
- ☐ Viudo
- ☐ Otro _____

4. Asociación:

- ☐ Occidente
- ☐ Golfo
- ☐ Norte de Tamaulipas
- ☐ Noreste
- ☐ Chihuahua
- ☐ Sinaloa
- ☐ Sonora
- ☐ Noroccidente
- ☐ Baja California
- ☐ Baja California Sur
- ☐ Otra _____

5. Nombre: _____

PARTE II. Por favor marque la casilla que corresponde a su respuesta en las siguientes declaraciones, utilizando la siguiente escala:

1 No/nunca	2 Rara vez	3 A veces	4 Frecuentemente	5 Sí/siempre
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------------	------------------------

No.	Ítem	1	2	3	4	5
-----	------	---	---	---	---	---

BEBER AGUA NATURAL

1. ¿Reemplazo el agua natural por otros líquidos, ya sea refrescos o jugos, cuando tengo sed?					
2. ¿Bebo dos vasos de agua natural al levantarme, antes de desayunar?					
3. ¿Bebo dos vasos de agua natural 30 minutos antes de cada comida?					
4. ¿Bebo dos vasos de agua natural 30 minutos antes de cada cena?					
5. ¿Bebo agua cuando estoy realizando ejercicio físico?					
6. ¿Bebo agua natural aun sin tener sed?					
7. ¿Bebo un vaso de agua natural una hora antes de dormir?					
8. ¿Beber agua natural forma parte de mi rutina diaria?					
9. ¿Consumo al menos ocho vasos de agua natural al día?					

ACTITUD POSITIVA

10. ¿Comparto pensamientos y emociones positivas con mis seres queridos?					
11. ¿Veo el lado positivo de las situaciones?					
12. ¿Reconozco las buenas cualidades en los demás?					
13. ¿Le expreso a las personas las buenas cualidades que observo en ellos?					
14. ¿Me agrada rodearme de personas positivas?					
15. ¿Me tranquilizo antes de responder cuando estoy enojado?					
16. ¿Mantengo una actitud positiva durante el día?					
17. ¿Utilizo palabras positivas y apropiadas al comunicarme con las demás personas?					
18. ¿Soy optimista en mi forma de ver la vida?					
19. ¿Veo los momentos difíciles como una oportunidad de crecer y mejorar?					
20. ¿Me siento capaz de enfrentar los problemas de la vida cuando le pido a Dios fuerza y sabiduría?					
21. ¿Soy agradecido con Dios por las bendiciones que recibo?					
22. ¿Soy agradecido con las personas que me rodean?					

1
No/nunca

2
Rara vez

3
A veces

4
Frecuentemente

5
Sí/siempre

No.	Ítem	1	2	3	4	5
BIEN COMER	23. ¿Consumo nueces, semillas o almendras por lo menos una vez a la semana?					
	24. ¿Consumo al día más verduras y frutas que otros alimentos?					
	25. ¿Sustituyo el consumo de alimentos refinados (pasta blanca, arroz blanco, pan blanco) por alimentos integrales (pan integral, pasta integral, arroz integral, etc.)?					
	26. ¿Consumo productos de origen animal (carne, pollo, pescado, huevo, leche, queso y embutidos)?					
	27. ¿Consumo leguminosas (frijoles, garbanzos, lentejas, habas, alubias, soya, entre otros) en mis alimentos diarios?					
	28. ¿Utilizo margarina o mantequilla para preparar mis alimentos?					
	29. ¿Reemplazo en mis alimentos la proteína de la carne por otras proteínas de origen vegetal?					
	30. ¿Consumo diariamente tubérculos como papas, camote, yuca?					
	31. ¿Consumo alimentos fritos diariamente?					
	32. ¿Consumo más de 3 porciones de verduras al día?					
	33. ¿Cómo más de 5 porciones de frutas al día?					

ACTIVIDAD FÍSICA	34. ¿Realizo al menos 30 minutos de actividad física al día?					
	35. ¿Incorporo a mi rutina diaria nuevas maneras de hacer actividad física (dejar el carro más lejos, caminar al trabajo, usar bicicleta como transporte, subir y bajar escaleras)?					
	36. ¿Practico algún deporte o actividad física con mis hijos, familia o amigos?					
	37. ¿Realizo estiramientos de piernas y brazos varias veces al día?					
	38. ¿Realizo ejercicio físico por lo menos tres días a la semana?					
	39. ¿Practico actividad de tipo aeróbico (correr, andar en bicicleta, patinar, caminar, deportes, entre otros) al menos tres veces por semana?					
	40. ¿Realizo actividades para el fortalecimiento de los grandes grupos musculares (lagartijas, abdominales, sentadillas, levantamiento de pesas)?					
	41. ¿Realizo algún trabajo físico manual durante el día?					
	42. ¿Realizo mi actividad física al aire libre y bajo la luz solar?					
	43. ¿Evito estar sentado por más de dos horas seguidas?					

1
No/nunca

2
Rara vez

3
A veces

4
Frecuentemente

5
Sí/siempre

DESCANSO ADECUADO

No.	Ítem	1	2	3	4	5
	44. ¿Duermo por lo menos siete horas diarias continuas en la noche?					
	45. ¿Hago una pausa de cinco minutos para tomar un descanso durante mis actividades diarias?					
	46. ¿Me duermo antes de las 10 de la noche?					
	47. ¿Tengo una hora determinada para dormir y despertar?					
	48. ¿Tengo problemas para conciliar el sueño?					
	49. ¿Tengo una rutina antes de dormir, de no más de 30 minutos?					
	50. ¿Hago algún ejercicio de relajación durante el día?					
	51. ¿Me cuesta mucho levantarme por las mañanas?					
	52. ¿Me siento cansado, irritado o estresado durante el día?					
	53. ¿Tengo en mi recámara algo que perturbe mi sueño (televisión, videojuegos, radio, celular, entre otras cosas)?					
	54. ¿Aparto un día de la semana para descansar y compartir con mi familia?					

AUTO-CONTROL

	55. ¿Soy moderado en la cantidad de porciones de alimentos que consumo durante el día?					
	56. ¿Soy moderado en la cantidad de porciones de bebidas que consumo durante el día?					
	57. ¿Evito el consumo de tabaco?					
	58. ¿Evito el consumo de alimentos no nutritivos (frituras, bebidas azucaradas, grasas saturadas, harinas refinadas, embutidos, alimentos altos en sodio y azúcar)?					
	59. ¿Evito el consumo de bebidas embriagantes?					
	60. ¿Distribuyo mi tiempo en las diferentes actividades del día para llevar una vida balanceada?					
	61. ¿Evito el consumo de alimentos entre cada comida?					
	62. ¿Evito consumir bebidas azucaradas entre cada comida?					
	63. ¿Me sujeto a un presupuesto de gastos mensuales de acuerdo a mis ingresos?					
	64. ¿Cuido el medio ambiente que me rodea tirando la basura y desechos en su respectivo bote?					
	65. ¿Evito cualquier tipo de adicciones (drogas, pornografía, juegos, internet, aparatos electrónicos)?					
	66. ¿Tengo la fuerza de voluntad necesaria para llevar una vida más saludable?					

**DESAYUNAR MÁS
CENAR MENOS**

1 No/nunca	2 Rara vez	3 A veces	4 Frecuentemente	5 Sí/siempre
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------------	------------------------

No.	Ítem	1	2	3	4	5
	67. ¿Tomo un desayuno saludable todos los días?					
	68. ¿Planeo el menú de desayunos y cenas de la semana basado en alimentos saludables?					
	69. ¿Considero mi desayuno la comida más importante del día?					
	70. ¿Dedico 30 minutos al día para ingerir mi desayuno?					
	71. ¿Ceno por lo menos tres horas antes de dormir?					
	72. ¿Prefiero cenar poco?					
	73. ¿Comparto el desayuno en familia?					
	74. ¿Prefiero no desayunar porque se me hace tarde?					
	75. ¿Siento que ceno demasiado?					
	76. ¿Desayuno como máximo una hora después de levantarme?					

SER FELIZ

	77. ¿Disfruto de momentos agradables en el día?					
	78. ¿Me considero una persona feliz?					
	79. ¿Tengo una buena relación con Dios?					
	80. ¿Mantengo una comunicación constante con Dios mediante la oración o la meditación?					
	81. ¿Doy apoyo a las personas que lo necesitan?					
	82. ¿Doy abrazos a los miembros de mi familia y/o amigos?					
	83. ¿Afronto mis problemas confiando plenamente en la dirección de Dios?					
	84. ¿Participo en un grupo de apoyo donde me siento querido y aceptado?					
	85. ¿Reflexiono en la Palabra de Dios al menos 15 minutos al día?					
	86. ¿Comparto mi alegría con las demás personas?					

Referencias

- ¹ Villasana Lopes PE. La investigación en salud pública. De la transición epidemiológica a la transición epistemológica, 33 ed. 2007.
- ² Hussain SS, Bloom SR. The pharmacological treatment and management of obesity. *Postgrad Med.* 2011; 123(1):34-44.
- ³ Organización Mundial de la Salud (OMS) (Enero 2015) Obesidad y Sobrepeso, Available at: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/>
- ⁴ Global status report on non communicable diseases 2014. Geneva, World Health Organization, 2012.
- ⁵ World Health Organization. Global Health Estimates: Deaths by Cause, Age, Sex and Country, 2000-2012. Geneva, WHO, 2014.
- ⁶ OM-C Salud, Institución de Salud. Obesidad y Dislipidemia. 2014, Available at: <http://www.omcsalud.com/articulos/obesidad-y-dislipidemia/>.
- ⁷ Van Dorsten B, Lindley EM. Cognitive and behavioral approaches in the treatment of obesity. *Med Clin North Am.* Sep 2011; 95(5):971-88.
- ⁸ Hu FB, Manson JE, Stampfer MJ, Colditz G, Liu S, Solomon CG, et al. Diet, Lifestyle, and the Risk of Type 2 Diabetes Mellitus in Women. *N Engl J Med* 2001; 345(11):790-797.
- ⁹ Basulto J, Bultó L, Chamorro M, Lafuente C, Martín E, Porta G. Análisis de un programa de pérdida de peso con sustitutos de comidas sobre el control del peso y de parámetros bioquímicos en pacientes con sobrepeso y obesidad grado I. *Nutr Hosp* 2008; 23(4): 388-394.
- ⁹ Diganóstico y Tratamiento de las Dislipidemias. México: Secretaría de Salud, 2012.
- ¹⁰ Sabaté J. Nutrición vegetariana, 1ra ed. España: Editorial Safeliz; 2005.
- ¹¹ Pilch WB, Mucha DM, Pałka TA, Suder AE, Piotrowska AM, Tyka AK, et al. The influence of a 12-week program of physical activity on changes in body composition and lipid and carbohydrate status in postmenopausal women. *Prz Menopauzalny* 2015; 14(4): 231-237.
- ¹² Krauss Ronald M, Blanche Patricia J, Rawlings Robin S, Fernstrom Harriett S. Separate effects of reduced carbohydrate intake and weight loss on atherogenic dyslipidemia. *Am J Clin Nutr.* 2006; 83:1025-31.
- ¹³ Díaz Ríos LK, Rivera Cisneros AE, Macías Cervantes MH, Sánchez González JM, Guerrero Martínez FJ. Acondicionamiento físico y respuesta aguda en la concentración de lípidos séricos. Lillian Karina Díaz-Ríos, 1 Antonio Eugenio Rivera-Cisneros, 2 Maciste Habacuc Macías-Cervantes, 1 Jorge Manuel Sánchez-González, 3 Francisco Javier Guerrero-Martínez 2008; 46(2): 119-128.
- ¹⁴ SOLANO SOLANO, Gloria; EMILIA PACE, Ana; GARCIA REZA, Cleotilde y DEL CASTILLO ARREDA, Arturo. Efectos de un protocolo aplicado por enfermeras en el control metabólico a personas con diabetes tipo 2. *Cienc. enferm.* [online]. 2013, vol.19, n.1, pp. 83-93. ISSN 0717-9553.
- ¹⁵ Márquez Arabia, Jorge Jaime, Bedoya Berrío, Gabriel De Jesús, Manjarrés, Luz Mariela, Parra Marín, María Victoria, Estrada Restrepo, Alejandro, Velásquez Rodríguez, Claudia María, Uscátegui Peñuela, Rosa Magdalena, Parra Sosa, Beatriz Elena, Patiño Villada, Fredy Alonso, Agudelo Ochoa, Gloria María, Efecto de una intervención con ejercicio físico y orientación nutricional sobre componentes del síndrome metabólico en jóvenes con exceso de peso. *Estadística [en línea]* 2013.
- ¹⁶ Harold E. Bays, MD, FTOS, FACC, FACE, FNLA*, Peter H. Jones, MD, FACP, FNLA, W. Virgil Brown, MD, FNLA, Terry A. Jacobson, MD, FACP, FNLA. National Lipid Association Annual Summary of Clinical Lipidology 2015. *Journal of clinical lipidology* 2015; 8(6): DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jacl.2014.10.002>.
- ¹⁷ RASCO, Fernando et al. Evaluación de un programa piloto de intervención en adultos con sobrepeso u obesidad, en riesgo de diabetes. *Rev. méd. Chile* [online]. 2008, vol.136, n.1, pp. 13-21. ISSN 0034-9887.
- ¹⁸ Romero-Valenzuela E, Zonana-Nacach A, Colín-García MA. Control de glucosa en pacientes que asistieron al programa de educación DiabetIMSS en Tecate, Baja California. *Med Int Méx* 2014;30:554-561.
- ¹⁹ Antonio Laguna Camacho. Determinantes del sobrepeso: Biología, psicología y ambiente. *Revista de Endocrinología y Nutrición* 2005; 13(4)
- ²⁰ Timo Saaristo, Lena Moilanen, Eeva Korpi-Hyövalti. Lifestyle Intervention for Prevention of Type 2 Diabetes in Primary Health Care. One-year follow-up of the Finnish National Diabetes Prevention Program (FIN-D2D). *Diabetes Care* October 2010; 33(10)
- ²¹ Paulina Bustos, Jorge Orias, Katia Sáez, Marcela Maldonado, Liliana Cuadra, Sylvia Asenjo. Impacto del Programa de manejo de la obesidad Bright Bodies aplicado a niños y adolescentes chilenos. *Rev Med Chile* 2015; 143.
- ²³ Marisa González Montero de Espinosa, Ángel Herráez, María Dolores Marrodán Serrano. Determining factors in body mass index of Spanish schoolchildren based on the National Health Surveys. *Endocrinología y Nutrición* 2013; 60(7):
- ²⁴ Mary Balliett DC, Jeanmarie R. Burke. Changes in anthropometric measurements, body composition, blood pressure, lipid profile, and testosterone in patients participating in a low-energy dietary intervention. *Journal of Chiropractic Medicine* 2013; 12():
- ²⁵ Juan Carlos Caro. Determinantes sociales y conductuales en salud nutricional: evidencia para Chile. *Rev. chil. nutr.* 2015; 42(1)

- ²⁶ Verplanken B and Orbell S. Reflections on Past Behavior: A Self-Report Index of Habit Strength. *Journal of Applied Social Psychology* 2003; 33(6): DOI: 10.1111/j.1559-1816.2003.tb01951.x.
- ²⁷ Wendy Wood and David T. Neal. A New Look at Habits and the Habit-Goal Interface. *Psychological Review* 2007; 114(4): DOI: 10.1037/0033-295X.114.4.843. <http://www.apa.org/pubs/journals/features/rev-1144843.pdf>
- ²⁸ Phillppa Lally, Cornelia H. M. Van Jaarsveld, Henry W. W. Potts And Jane Wardle . 'How are habits formed: Modelling habit formation in the real worldly'. *European Journal of Social Psychology* 2010; 40(): DOI: 10.1002/ejsp.674.
- ²⁹ Rutten GM, Meis JJ, Hendriks MR, Hamers FJ, Veenhof C, Kremers SP. The contribution of lifestyle coaching of overweight patients in primary care to more autonomous motivation for physical activity and healthy dietary behaviour: results of a longitudinal study. *The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*. 2014;11:86. doi:10.1186/s12966-014-0086-z.
- ³⁰ Vermunt PW, Milder IE, Wielaard F, et al. Behavior change in a lifestyle intervention for type 2 diabetes prevention in Dutch primary care: opportunities for intervention content. *BMC Family Practice*. 2013;14:78. doi:10.1186/1471-2296-14-78.
- ³¹ Teixeira PJ, Silva MN, Coutinho SR, Palmeira AL, Mata J, Vieira PN, Carraca EV, Santos TC, Sardinha LB. Mediators of weight loss and weight loss maintenance in middle-aged women. *Obesity (Silver Spring)* 2010;18(4):725–735. [PubMed]]



División Interamericana
Unión Mexicana del Norte
Universidad de Montemorelos



**SALUD
FÍSICA**



**SALUD
MENTAL**



**SALUD
ESPIRITUAL**



**SALUD
SOCIAL**

quierovivirsano.org

